

Informations

Matthieu Robeyns

Born in 1997

Web page : [HERE](#)

OrcID : [HERE](#)

1 Rue Jeannette Mac Donald,
31300 Toulouse

Mobile : +33 6 24 44 53 24

E-mail : matthieu.robeyns@irit.fr

Publications

- ❖ 2026 : Numerical stability of tree tensor network operations, and a stable rounding algorithm;
M. Baboulin, O. Kaya, T. Mary, M. Robeyns;
(Preprints); HAL
- ❖ 2025 : Mixed precision iterative refinement for low-rank matrix and tensor approximations;
M. Baboulin, O. Kaya, T. Mary, M. Robeyns;
SIAM Journal on Scientific Computing (2025); HAL – SIAM
- ❖ 2024 : Mixed precision randomized low-rank approximation with GPU tensor cores;
M. Baboulin, S. Donfack, O. Kaya, T. Mary, M. Robeyns;
Euro-Par (2024); HAL – SIAM

University career

Université Paris-Saclay, Orsay :

- ❖ 2021-2024 : Degree in Computer Science
- ❖ 2019-2021 : Master in Parallel and Distributed Computer Science (PDCS)
- ❖ 2017-2019 : Double major in Mathematics and Computer Science
- ❖ 2016-2017 : 1st year of Licence MPI

Lycée Parc des Loges, Evry :

- ❖ 2015-2016 : Preparatory Classes for the Grandes Écoles, Physics (MPSI)

Lycée Rosa Park, Montgeron :

- ❖ 2015 : Scientific Baccalaureate (Mathematics specialization, European Section)

Professional experiences

- ❖ **ENSEEITH - Toulouse (France)** – **Post-Doctorat**
01/2025 - aujourd'hui (C.D.D.)
➤ Post-doc in APO team at IRIT for the project EuroHPC EoCoE-III.
✓ *Thematic enhancement regarding optimization for particle transport : application to clusters.*
- ❖ **Université Paris-Saclay - Orsay (France)** – **PhD Student**
12/2021 - 12/2024 (C.D.D.)
➤ PhD. Student in Parsys team at LISN : *Mixed precision algorithms for low-rank matrix and tensor approximations*
- ❖ **Université Paris-Saclay - Orsay (France)** – **Research's intern**
05/2021 - 11/2021
➤ Introductory internship on the same topic as the thesis.
- ❖ **Université Paris-Saclay - Orsay (France)** – **First-year Master's Intern**
05/2020 - 07/2020
➤ Internship on maze pathfinding (application to LaBI).
- ❖ **Université Paris-Saclay - Orsay (France)** – **Third-year undergraduate intern**
05/2019 - 07/2019
➤ Internship on the database application lifecycle.
✓ *Introduction to the concept of search in computing.*

Skills

- ❖ **Programming :**
 - ★★★ : C++, Matlab, Julia, LaTeX
 - ★★ : C Python, OCaml, Javascript
 - ★ : Lua, SQL, HTML/CSS, PHP, R
- ❖ **Office software :**
 - Word, Excel, Powerpoint, Git, Kate
- ❖ **English :**
 - University level, B2 level (TOEIC – score : 670)
- ❖ **Spain :**
 - High school level

Hobbies

- ❖ TCG ; Music ; Sport.

Informations générales

Matthieu Robeyns

Né en 1997

Web page : [HERE](#)

OrcID : [HERE](#)

1 Rue Jeannette Mac Donald,

31300 Toulouse

Mobile : +33 6 24 44 53 24

E-mail : matthieu.robeyns@irit.fr

Publications

- ❖ 2026 : Numerical stability of tree tensor network operations, and a stable rounding algorithm ;
M. Baboulin, O. Kaya, T. Mary, M. Robeyns ;
(Preprints) ; HAL
- ❖ 2025 : Mixed precision iterative refinement for low-rank matrix and tensor approximations ;
M. Baboulin, O. Kaya, T. Mary, M. Robeyns ;
SIAM Journal on Scientific Computing (2025) ; HAL – SIAM
- ❖ 2024 : Mixed precision randomized low-rank approximation with GPU tensor cores ;
M. Baboulin, S. Donfack, O. Kaya, T. Mary, M. Robeyns ;
Euro-Par (2024) ; HAL – SIAM

Parcours universitaire

Université Paris-Saclay, Orsay :

- ❖ 2021-2024 : Doctorat en Informatique
- ❖ 2019-2021 : Master de Parallel and Distributed Computer Science (PDCS)
- ❖ 2017-2019 : Double Licence Mathématique-Informatique
- ❖ 2016-2017 : 1ère année de Licence MPI.

Lycée Parc des Loges, Evry :

- ❖ 2015-2016 : Classes préparatoires aux Grandes Écoles, Physique (MPSI)

Lycée Rosa Park, Montgeron :

- ❖ 2015 : Baccalauréat Scientifique sp. Mathématiques section Européenne

Expériences Professionnelles

- ❖ **ENSEEITH - Toulouse (France)** – **Post-Doctorat**
01/2025 - aujourd'hui (C.D.D.)
 - Post-doc dans l'équipe APO de l'IRIT sur le projet EuroHPC EoCoE-III.
 - ✓ *Enrichissement thématique autour de l'optimisation pour le transport de particule : application sur cluster.*
- ❖ **Université Paris-Saclay - Orsay (France)** – **Doctorant**
12/2021 - 12/2024 (C.D.D.)
 - Doctorat au sein de l'équipe ParSys du LISN : *Mixed precision algorithms for low-rank matrix and tensor approximations*
- ❖ **Université Paris-Saclay - Orsay (France)** – **Stagiaire Chercheur**
05/2021 - 11/2021
 - Stage d'initiation sur le même sujet que la thèse.
- ❖ **Université Paris-Saclay - Orsay (France)** – **Stagiaire Master 1**
05/2020 - 07/2020
 - Stage sur résolution de chemin dans un labyrinthe (application sur LaBI).
- ❖ **Université Paris-Saclay - Orsay (France)** – **Stagiaire Licence 3**
05/2019 - 07/2019
 - Stage sur prédiction d'un cycle de vie d'une application de base de données.
 - ✓ *Découverte de la notion de recherche dans l'informatique.*

Compétences

- ❖ **Programmation :**
 - ★★★ : C++, Matlab, Julia, LaTeX
 - ★★ : C Python, OCaml, Javascript
 - ★ : Lua, SQL, HTML/CSS, PHP, R
- ❖ **Bureautique :**
 - Word, Excel, Powerpoint, Git, notions de Kate
- ❖ **Anglais :**
 - niveau universitaire, niveau B2 (TOEIC – score : 670)
- ❖ **Espagnol :**
 - niveau lycéen

Hobbies

- ❖ TCG ; Musique ; Sport.